

DeepLabv3: 딥러닝을 활용한 세그멘테이션 모델

1. 서론

DeepLabv3는 심층 신경망을 활용하여 이미지의 의미론적 세그멘테이션을 수행하는 모델입니다. 의미론적 세그멘테이션은 각 픽셀이 특정 객체 클래스에 속하는지를 예측하는 문제로, 자율 주행, 의료 영상 분석, 장면 이해 등의 다양한 응용 분야에서 활용됩니다. 본 논문에서는 Atrous Convolution(확장 합성곱) 기법을 도입하여 다양한 해상도의 특징을 효과적으로 포착하는 방법을 설명합니다. 또한, 여러 크기의 Receptive Field(수용 필드)를 고려하여 세그멘테이션 성능을 향상시키는 Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP) 구조를 제안합니다.

2. 관련 연구

이미지 세그멘테이션을 개선하기 위해 다양한 방법이 연구되었습니다. 대표적인 연구들은 다음과 같습니다:

- **Fully Convolutional Networks(FCN):** 심층 신경망을 사용하여 이미지의 의미론적 세그멘테이션을 수행하는 기법으로, 기존의 CNN 기반 네트워크를 확장하여 픽셀 단위의 예측이 가능하도록 설계되었습니다.
- **Conditional Random Fields(CRF):** FCN의 결과를 후처리하여 세그멘테이션의 경계를 더 세밀하게 조정하는 방법으로 사용됩니다.
- **DeepLab 시리즈:** DeepLab은 FCN의 개념을 확장하여 Atrous Convolution을 도입하고, CRF와 결합하여 더욱 정밀한 세그멘테이션 성능을 달성하는 방식으로 발전해 왔습니다.

3. DeepLabv3의 모델 구조

DeepLabv3는 다음과 같은 핵심 요소를 포함합니다:

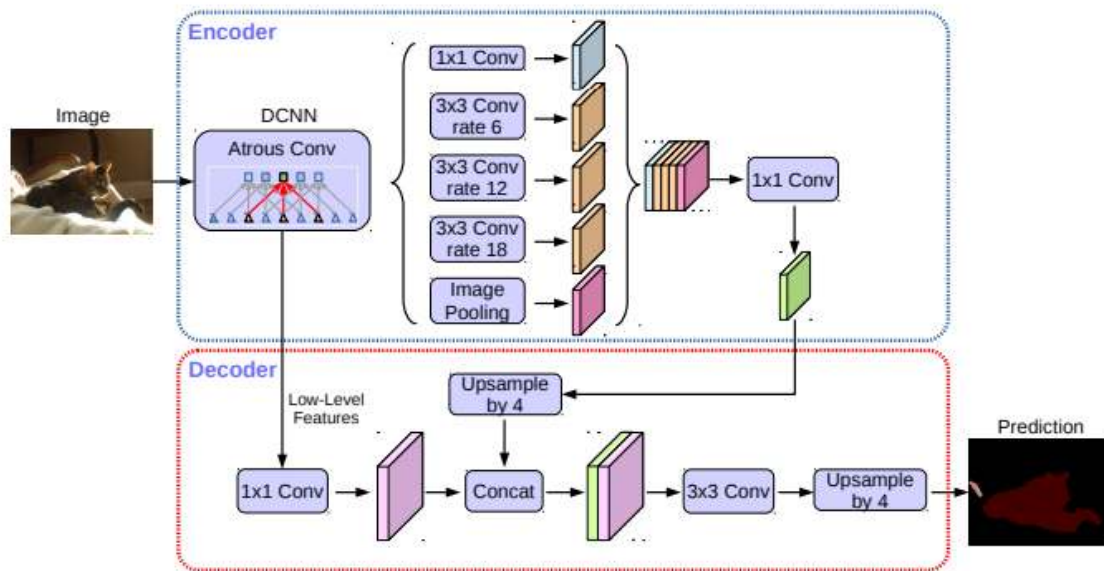
3.1 Atrous Convolution (확장 합성곱)

Atrous Convolution은 필터의 간격을 조정하여 Receptive Field를 증가시키는 기법입니다. 이를 통해 더 넓은 문맥 정보를 활용할 수 있으며, 일반적인 컨볼루션과 달리 해상도를 유지한 채 특징을 추출할 수 있습니다. 즉, 다운샘플링 없이 더 넓은 영역의 정보를 고려할 수 있어 정확한 세그멘테이션이 가능합니다.

3.2 Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP)

ASPP는 서로 다른 크기의 Atrous Convolution을 병렬로 적용하여 다양한 스케일의 특징을 추출하는 방법입니다. 이는 장면 내의 다양한 객체 크기에 적응할 수 있도록 도와줍니다. ASPP는 다음과 같은 구조로 구성됩니다:

- 여러 개의 Atrous Convolution 레이어를 서로 다른 dilation rate(팽창 계수)로 적용하여 다양한 수용 필드 크기를 고려
- Global Average Pooling을 적용하여 전역적인 문맥 정보를 포함
- 1x1 컨볼루션을 추가하여 차원 축소 및 비선형 변환 수행
- 모든 특징을 결합하여 최종 예측을 수행



3.3 백본 네트워크

DeepLabv3는 강력한 특징 표현을 위해 다양한 백본 네트워크를 사용할 수 있습니다:

- **ResNet:** 잔차 학습(Residual Learning)을 활용한 깊은 CNN 구조로, 깊이가 깊어도 학습이 원활하게 진행될 수 있도록 설계되었습니다.
- **Xception:** 깊이별 분리 합성곱(Depthwise Separable Convolution)을 활용하여 계산량을 줄이면서도 성능을 유지하는 경량화된 모델입니다.

4. 실험 결과

DeepLabv3는 PASCAL VOC 2012 및 Cityscapes 데이터셋에서 높은 성능을 보였습니다. 실험에서 다음과 같은 주요 성과를 달성하였습니다:

- **PASCAL VOC 2012 데이터셋:** 의미론적 세그멘테이션 성능을 평가하는 대표적인 벤치마크로, DeepLabv3는 기존 방법보다 높은 mIoU(Mean Intersection over Union) 점수를 기록하였습니다.
- **Cityscapes 데이터셋:** 자율 주행 환경에서 도시 풍경을 분석하는 데이터셋으로, 도로, 차량, 보행자 등의 객체를 정확하게 구분하는 데 성공하였습니다.
- Atrous Convolution과 ASPP를 결합함으로써 기존 DeepLabv2보다 높은 정확도를 기록하며, 특히 작은 객체와 복잡한 배경에서도 성능이 향상됨을 보였습니다.

5. 결론

DeepLabv3는 Atrous Convolution과 ASPP를 활용하여 의미론적 세그멘테이션 성능을 크게 향상시킨 모델입니다. 본 연구는 확장 합성곱을 활용한 특징 추출 기법이 강력한 성능을 제공

할 수 있음을 보여주었으며, 향후 연구에서는 다음과 같은 방향이 고려될 수 있습니다:

- ****경량화된 모델 구조:**** 모바일 및 실시간 애플리케이션을 위해 더 가벼운 구조로 최적화
- ****실시간 처리 최적화:**** FPS(Frames Per Second)를 높여 실시간 세그멘테이션 성능을 개선
- ****다양한 데이터셋 적용:**** 의료 영상, 위성 이미지 등 다양한 응용 분야에서 확장 가능

DeepLabv3는 현재까지의 연구 성과를 바탕으로 의미론적 세그멘테이션의 정확도를 크게 개선하였으며, 향후 다양한 분야에서 활용될 가능성이 높습니다.